

Taller de Proyecto II

Catálogo de Proyectos 2025

Gastón

G1. ZigHome Sistema de automatización doméstica con red Zigbee

- **Introducción:** El avance de las tecnologías de bajo consumo y las redes inalámbricas de corto alcance ha permitido el desarrollo de soluciones de domótica accesibles y escalables. En este contexto, los dispositivos basados en el protocolo Zigbee se consolidan como una opción confiable para hogares inteligentes, permitiendo la comunicación entre sensores, actuadores y centros de control. Sin embargo, muchos sistemas disponibles dependen de servidores externos o ecosistemas propietarios. ZigHome propone una alternativa local, descentralizada y abierta, basada en una Raspberry Pi y Home Assistant. El sistema busca demostrar la viabilidad de una red Zigbee funcional y segura para el control de luces, sensores de movimiento y otros dispositivos del hogar, sin depender de servicios externos. El proyecto también introduce a los estudiantes en el uso de arquitecturas distribuidas, integración de protocolos y automatizaciones personalizadas.
- **Palabras Clave:** *Domótica; Zigbee; sensores; automatización del hogar; Raspberry Pi; MQTT; Home Assistant; interfaz web; IoT.*
- **Materiales:**
 - Raspberry Pi 3B+ o 4
 - Dongle USB Sonoff Zigbee CC2531 (o equivalente flasheado)
 - Sensor de movimiento Zigbee
 - Bombilla inteligente Zigbee
 - Interruptor inteligente Zigbee

G2. Alexa + ESP32: Integración de sensor DHT11 con ESP32 y control por voz mediante Alexa usando herramientas open source

- **Introducción:** La integración de asistentes de voz con sistemas de monitoreo y automatización doméstica se ha vuelto cada vez más accesible. Sin embargo, muchas soluciones disponibles requieren plataformas propietarias o suscripciones. Este proyecto propone una solución **open source**, basada en el ecosistema de **Home Assistant**, que permite consultar datos en tiempo real desde dispositivos conectados, mediante **Alexa** como interfaz natural. El microcontrolador **ESP32**, ampliamente usado por su bajo costo y conectividad WiFi, se conecta a un sensor **DHT11** y reporta lecturas periódicas de temperatura. A través de **ESPHome**, el dispositivo se comunica con Home Assistant, que a su vez expone estas lecturas a través de una skill de Alexa.

- **Palabras Clave:** *ESP32, DHT11, Alexa, Home Assistant, ESPHome, automatización del hogar, sensor de temperatura, IoT, open source, control por voz, integración domótica, asistentes virtuales.*
- **Materiales:**
 - ESP32 DevKit: Microcontrolador con WiFi
 - Sensor DHT11: Sensor de temperatura y humedad (digital)
 - Notebook o Raspberry Pi: Para ejecutar Home Assistant localmente

G3. SmartPoll: Sistema de votación segura y transparente con blockchain

- **Introducción:** La confiabilidad de un sistema de votación no depende solo del conteo de votos, sino también de la forma en que se controla el acceso, se evita el doble voto y se resguarda la privacidad del votante. SmartPoll propone un enfoque educativo y práctico para abordar estos retos, integrando mecanismos de autenticación como QRs únicos y validación opcional por huella digital, junto con el registro de cada sufragio en una blockchain permissionada. Este diseño permite a los estudiantes experimentar con la separación de identidad y voto, la implementación de smart contracts y la interacción entre hardware, backend y frontend, desarrollando un sistema transparente, auditable y seguro que puede adaptarse a distintos contextos de votación.
- **Palabras Clave:** *Blockchain, votación electrónica, QR firmado, anti doble voto, huella digital, trazabilidad, Hyperledger (permissionada).*
- **Materiales:**
 - **Raspberry Pi:** 2 (1 en mesa de ingreso, 1 en cuarto oscuro)
 - **Cámara USB o módulo de cámara para Raspberry Pi:** 1 (Mesa de ingreso – lectura de QR-Pase)
 - **Pantalla táctil para Raspberry Pi:** 1 (Cuarto oscuro – interfaz de votación)

G4. Continuación del proyecto G5: Sistema de seguimiento de la cadena de suministro con múltiples organizaciones en Hyperledger Fabric

- **Introducción:** La trazabilidad en la cadena de suministro es un desafío central en sectores como la industria alimentaria, farmacéutica y logística. La tecnología blockchain, al ofrecer un registro inmutable y distribuido de transacciones, resulta ideal para garantizar la integridad y transparencia de los datos. En el proyecto G5 original, se desarrolló una solución que combina dispositivos IoT para lectura de datos (RFID, temperatura y humedad) con una red blockchain privada en Hyperledger Fabric para registrar eventos relevantes del ciclo de vida de un producto. Sin embargo, la implementación original contemplaba una única organización, lo que limitaba la demostración de la verdadera descentralización y replicación de datos que caracteriza a esta tecnología. En esta continuación, se propone extender la infraestructura para soportar **múltiples organizaciones** dentro de la misma red Fabric. Cada organización representará un rol distinto dentro de la cadena de suministro y participará en el proceso de validación y replicación de transacciones. Con esta mejora, los estudiantes podrán observar en tiempo real cómo se mantiene la coherencia de los datos y cómo se aplican políticas de acceso y control diferenciadas.

- **Palabras Clave:** *Hyperledger Fabric, blockchain permissionada, IoT, ESP8266, trazabilidad, cadena de suministro, múltiples organizaciones, asset tracking.*
- **Materiales:**
 - ESP8266 o ESP32 con WiFi: 1
 - Módulo lector RFID RC522: 1
 - Sensor de temperatura y humedad DHT11 o DHT22: 1

G5. Continuación del proyecto J4: SmartVendingMachine con reconocimiento mejorado e IoT ampliado

- **Introducción:** El proyecto J4 desarrolló una máquina expendedora inteligente capaz de identificar productos retirados mediante visión artificial, procesar pagos y generar resúmenes de compra. Si bien la implementación inicial demostró la viabilidad del concepto, existían oportunidades de mejora tanto en la precisión del reconocimiento de objetos como en la capacidad de sensor y registrar condiciones internas. En esta continuación, se propone migrar a un modelo de visión artificial optimizado para hardware de bajo costo y añadir un módulo IoT ampliado con sensores de temperatura y humedad. Estas mejoras permitirán incrementar la precisión del sistema, reducir falsos positivos/negativos y habilitar el monitoreo en tiempo real de condiciones críticas para la conservación de los productos. Además, estas funcionalidades pueden servir como base para futuras integraciones con trazabilidad y control de inventario.
- **Palabras Clave:** *IoT, visión artificial, Raspberry Pi, YOLO, Next.js, Django, vending machine, detección de objetos.*
- **Materiales:**
 - Raspberry Pi 3B+ o superior: 1
 - Cámara USB: 1
 - Servomotor para cierre de puerta: 1
 - Sensor de temperatura y humedad (DHT22 o BME280): 1
 - Iluminación LED interna: 1
 - Router o Access Point para red local: 1
 - Fuente de alimentación para Raspberry Pi: 1
 - Estructura física de máquina expendedora (cartón/madera): 1
 - PC para entrenamiento de modelos YOLO optimizados: 1

Alan

A1. Auto con camara externa, medición y comparación con año 2023

Link: [://www.laboratoriogluon.com/estimacion-de-posicion-con-opencv-y-python/](http://www.laboratoriogluon.com/estimacion-de-posicion-con-opencv-y-python/)

Hacer un planteo con una nueva cámara desde el exterior (sea WEBCAM o mismo un ESP32) y resolver que el auto no choque contra los elementos que se encuentre delante

- Utilizar una segunda cámara para entender si mejora la precisión de la distancia
- Compararla con el proyecto existente y entender cómo medirla
- Hacerle los test al proyecto de openCV. Podemos tomar como base [este link](#)
- Construir una interfaz en la cual podamos visualizar todos los desarrollos (control del auto, los test y métricas de comparación)

A2. Hologram Fan reloj horario con led casero

link : <https://www.youtube.com/watch?v=tT8ziqFcU-Q>

[Link aliexpress, motores con pasacable](#)

Hacer un Holograma casero, que refleje las horas y que pueda ser configurado desde una interfaz Web

- Montar toda la infraestructura correspondiente para poder visualizar el Holograma lo mejor posible
- Realizar un análisis de cómo podemos hacer los tagueos de las vueltas del eje, y como este trabaja con la sincronización de las luces. Qué elementos físicos debemos tener en cuenta para poder visualizar a velocidad el reloj correspondiente.
- Construir una interfaz para poder corregir y visualizar la misma hora que se ve en el holograma.

A3. Faceld de apple | Ring de amazon | nest de google

Link: <https://randomnerdtutorials.com/esp32-cam-video-streaming-face-recognition-arduino-ide/>

Construir un Faceld a partir de un ESP32.

- Montar toda la infraestructura para poder montar un modelo de reconocedor facial.
- Construir una interfaz que haga la carga de imágenes o caras a reconocer, y que la misma pueda ser usada por el ESP para entender cómo funciona todo el proyecto en si, con una marca de correcto e incorrecto según lo que tenga guardado
- Analizar tiempos de ejecución en el reconocimiento, entendiendo que él mismo ocurre dentro del mismo ESP32
- La comunicación entre el ESP32 y la interfaz debe ser por MQTT.

A4. Reconocimiento de gesto estático

Link: [Compilación tensorflow](#)

Idea General: [Detección de puntos de la mano - Google](#)

Se busca desarrollar con TensorFlow Lite y un ESP32 con CAM, un sistema que pueda imitar los movimientos de los dedos de una mano humana en un brazo robótico.

El sistema debe ser capaz de:

- Implementar el modelo de detección de palmas de ([MediaPipe Google](#))
- Dibujar los 21 puntos sobre la imagen transmitida por el servidor web del esp32
- Visualizar la cantidad de FPS obtenidos y trabajar con la optimización del mismo
- Realizar la detección de Mano abierta (Palma), Puño cerrado, Gesto de "OK", Dedo índice apuntando, Fondo (no hay mano)

A5 - Medidor de distancia con Gafas VR

Link: <https://omes-va.com/midiendo-la-distancia-entre-2-objetos-python-opencv/>

El objetivo del proyecto es poder medir la distancia entre 2 puntos, marcados con las gafas y mostrando el resultado en la pantalla.

- Analizar cómo funciona OpenCV con python, y la forma de determinar puntos desde una imagen (o varias de ellas), y a partir de esto, entender como medir la distancia en CM
- Armar en las gafas el Hardware necesario para poder hacer la primer captura de las imágenes, y un posible análisis de la misma si es que se puede
- Construir un servidor el cual podamos conectarnos desde las gafas, y desde la misma computadora donde esté mostrado la medición. Tener en cuenta que en cualquier plataforma, debemos poder ver la información de la medición y los puntos que va tomando

Julián

J.1 Infrared Interface Transmitter

Introducción

Consiste en dos dispositivos: Dispositivo a controlar (pasivo) y Controller (activo).

Ambos se van a comunicar por infrarrojo.

El dispositivo a controlar transmite una interfaz con los comandos disponibles

El controller recibe los comandos disponibles y transmite el comando a realizar.

Adicionalmente se debe permitir el pasaje de información entre pasivos por medio del controller

Por ejemplo, levanto un dato de temperatura de un sensor inteligente y lo retransmito hacia otro dispositivo.

Materiales

2x juegos de LED Infrarrojo + Receptor infrarrojo

2x MCU

2/3x Sensores (a definir)

Detalle

1. Definir los casos a desarrollar: qué sensor, qué interfaz va a tener
2. Definir el esquema de conexión y documentar el funcionamiento de la conexión
3. Armar el caso base: transmitir un dato desde un dispositivo a otro
4. Diseñar protocolo básico para la transmisión de las interfaces
5. Implementar el envío y recepción de las interfaces
6. Levantar un servidor web desde el MCU donde se pueda acceder a la interfaz recibida
7. Integrar los comandos recibidos de la página web y enviar el comando por IR

J.2 Lápiz Inteligente

Introducción

Implementación de un lápiz inteligente que sirva como interfaz para dibujo en la computadora.

Constará de un giroscopio y acelerómetro, los cuales se deben utilizar como entrada en un filtro de Kalman para detectar correctamente la orientación y el desplazamiento del mismo.

Tendrá un sistema en la punta del mismo compuesto por un imán y un detector de efecto hall para detectar la presión ejercida al lápiz.

Interfaz web donde se pueda registrar el dibujo

Materiales

1x MPU6050

1x MCU (quizás el supermini)

1x Imán

1x Sensor Hall A3144

Detalle

1. Diseñar el lápiz: cómo van a estar distribuidos los componentes y cómo serán las piezas móviles
2. Implementar el filtro de Kalman en el MCU para la detección de la orientación del lápiz
3. Implementar algoritmo para la detección y registro del movimiento en 3D
4. Integración de ambos algoritmos para la correcta detección del movimiento del lápiz

5. Implementación de la lectura del A3144 con la distancia del imán
6. Desarrollar la interfaz web para mostrar el dibujo
7. Integrar todos los componentes

J.3 Guante Inteligente (Continuación)

Introducción

Es una mejora sobre el proyecto pasado.

En la anterior implementación se llegó a desarrollar un filtro para detectar la orientación relativa del dispositivo.

En esta nueva instancia se busca darle un sensibilidad al movimiento en el espacio tridimensional, y se pretende que reconozca una serie de gestos que haga el usuario mediante la cual se interactuaría con una nueva interfaz.

Materiales

1x MCU

1x MPU6050

1/2x Imán

1/2x Sensor Hall A3144

Detalle

1. Entendimiento del trabajo previo
2. Incorporación de algoritmo para la detección de movimientos en el espacio tridimensional
3. Implementación de la lectura del A3144 con la distancia del imán
4. Diseño del nuevo guante: disposición de los imanes y sensores y set de gestos
5. Reimplementación de la interfaz para definir las nuevas interacciones con el set de gestos

J.4 Trackeo de objetos con la cámara

Introducción

Se busca implementar un sistema de interacción humano-máquina por medio de una cámara y una serie de objetos etiquetados.

El sistema contará con dos servidores web: uno levantado con el MCU y otro desde la PC. Ambos backends interactúan transmitiéndose información. El frontend del MCU mostrará en directo las imágenes capturadas por la cámara, recuadros sobre los objetos detectados, una lista de los objetos y las orientaciones de cada uno.

El frontend de la PC será una aplicación (dummy) para validar las interacciones del usuario con el sistema.

En principio los “gestos” que el sistema debe reconocer son: presencia y ausencia de los objetos, orientación y posición de los objetos, cercanía de los objetos entre sí, desplazamientos de los objetos.

Materiales

1x ESP32 Cam o MCU + módulo cámara

Detalle

1. Diseño del sistema y el set de gestos
2. Especificación de las etiquetas de los objetos

3. Implementación del algoritmo para la detección de posición y orientación de los objetos
4. Implementación de la lógica para la detección de gestos
5. Implementación del frontend del MCU
6. Especificación de la conexión con la PC por medio de API REST
7. Diseño e implementación del frontend en la PC

J.5 Registro de posición de servos

Introducción

Consiste en un brazo robótico de N grados de libertad que tiene la capacidad de registrar y reproducir movimientos que el usuario le cargue.

La carga de los movimientos se hace por medio de un potenciómetro y dos pulsadores. Uno para comenzar y pausar la grabación y otro para reproducir el último movimiento. A medida que el usuario mueve el potenciómetro, se actualiza en directo la posición del servo, para que el usuario vaya observando la posición deseada.

Adicionalmente, estos movimientos son **seguros**, es decir, evitan en todo momento colisionar con el resto del cuerpo del robot.

Implementación de un brazo robótico simple.

Manipulación de un potenciómetro y pulsadores por parte del usuario.

La idea es que funcione como una “grabadora de movimientos” y se reproduzcan en el brazo. El potenciómetro serviría para indicar la posición angular de los servos y los pulsadores servirían de comandos.

Dentro de la interfaz web se vería un registro de los movimientos guardados.

Materiales

1x Impresión 3D de un brazo robot de 5 DOF

5x Servomotores SG90

1x MCU

1x Potenciómetro de 10k

2x Pulsadores

1x Placa de alimentación que soporte el consumo de los servos

Detalle

1. Diseño de la lógica de movimiento de un único servo con el potenciómetro y la lógica de los pulsadores
2. Implementación del servidor web para visualización simple del estado del sistema
3. Implementación de la lógica de cadenas de articulaciones y cinemática directa
4. Implementación de algoritmos para la detección de colisiones
5. Armado completo del brazo

J.6 Plataforma con 3 sensores de carga

Introducción

referencia: <https://tangible.media.mit.edu/project/scale/>

Consiste en una plataforma soportada por 3 o 4 sensores de carga

Si el usuario presiona alguna parte de la tabla se debería poder triangular la posición y mostrarla en pantalla.

Mediante sensores extensiométricos

Permite interacciones: Touch, Drag, Push, Disposición de objetos y movimiento de los mismos

Materiales

3x Celdas de Carga

3x Modulos Hx711

1x MCU

Detalle

1. Diseño de las dimensiones de la plataforma
2. Implementación de una “balanza” para detectar el peso de un objeto sobre la plataforma
3. Incorporación de las otras dos celdas de carga y algoritmo para la triangulación de la posición de una carga
4. Implementación del Servidor Web con una interfaz básica del estado del sistema
5. Diseño de los “gestos” a reconocer y lógica para implementarlo
6. Diseño de la interfaz reactiva a los gestos hechos

Fernando

F.1 - LoRa.Continuación del trabajo ya realizado (eventualmente NRF24L01+):

- 0) Revisión y rearmado del trabajo, a partir del informe final: F.1-LoRa.zip
 - 0.0) Evaluación de calidad
- 1) Teórico-Conceptual: distinción LoRa vs LoRaWan
- 2) Código (Arduino): biblioteca mínima para ser usada por aplicaciones de usuario
 - 2.1) TdPII-LoRa.h + TdPII-LoRa.cpp
 - 2.2) Ejemplo de utilización
 - 2.3) Rehacer experimentos con la biblioteca
- 3) Código (Arduino): definición e implementación de “funciones mejoradas”
 - 3.1) TdPII-LoRa.h + TdPII-LoRa.cpp ==> agregar funciones con justificación
 - 2.2) Ejemplo de utilización de las nuevas funciones
 - 2.3) Rehacer experimentos con la biblioteca si se evalúa necesario
- 4) Opcional: experimentación en ambiente (semi)rural (menor ruido)

F.2 - Continuación del Proyecto Control de Temperatura “Aislada”

- 1) Revisión y replicación del proyecto actual
- 2) Corregir lo señalado en la evaluación
- 3) Utilización correcta de los sensores infrarrojo y DHT (externo e interno)
- 4) Curvas de temperatura, “inercia”, diferencia interior/exterior
- 5) Agregado de un segundo contenedor para análisis de dif. de transferencia de calor
- 6) Opción: cámara de video infrarrojo

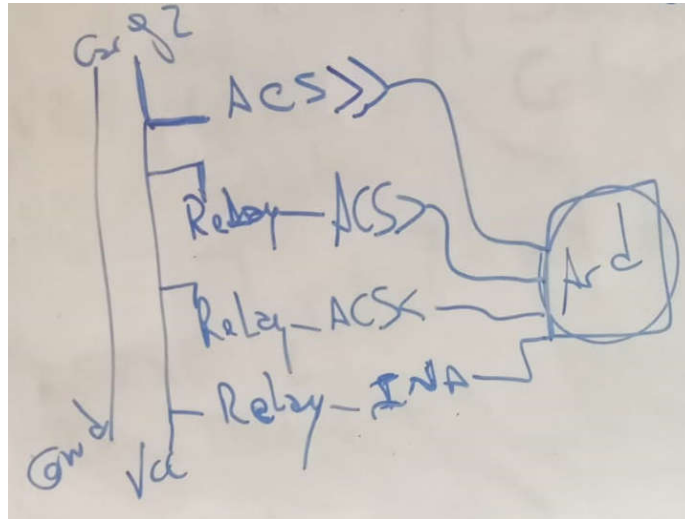
F.3 - Humanoide con Arduino (Réplica sin ninguna parte opcional)

- 1) Revisión del proyecto <https://www.instructables.com/Arduino-Controlled-Robotic-Biped/>
- 2) Probar tamaños de impresión 3D. No tienen que diseñar/imprimir, sí verificar tamaños
- 3) Documentar/explicar la calibración (proceso y valores) de la sección “10. Initial Setup”
- 4) Documentar/explicar la sección “cinemática inversa”
- 5) Documentar paso a paso con verificación “unitaria”
- 6) Opcionales: todo lo que se proponga una vez terminado el proyecto “básico”.
- 7) La evaluación apunta al proceso completo de replicación y documentación del proyecto

F.4 - Sensado de Consumo - Multímetro "Automático"

Utilización de "cascada" de sensores de corriente con relés

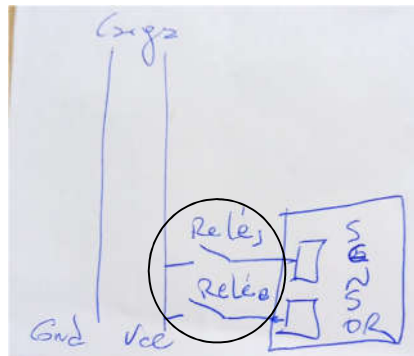
- 1) Definición de uso (límites, interfaz, etc.) del sensor INA y las 3 versiones de ACS
- 2) Experimento para mostrar errores, opcional: comparación con multímetro...
- 3) Provisión de interfaz web con ESP32 con HTML "plano", sin bibliotecas js
- 4) Propuesta de interfaz mejorada, análisis de costo/beneficio



La conexión de cada sensor sería:

Ambos relés controlados por un único pin de un microcontr.

Eventualmente probar con un único relé o cable, para probar...



F.5 - Comparación de Receptores de Radio FM HEX3653 y TEA5767

HEX3653

- 1) Reemplazo “digital” de pulsadores para la generación de pulso de las funciones
- 2) Provisión de interfaz web con ESP32 con HTML “plano”, sin bibliotecas js
- 3) Propuesta de interfaz mejorada, análisis de costo/beneficio
- 4) Opcional: Implementación de la propuesta mejorada
- 5) Opcional: utilización de un amplificador para la señal de audio
- 6) Análisis/evaluación del sistema completo

TEA5767

- 1) Programación de las funciones y reportes de sintonización del módulo
- 2) Definición heurística de “calidad” y “eliminación” de frecuencias sintonizadas
- 3) Provisión de interfaz web con ESP32 con HTML “plano”, sin bibliotecas js
- 4) Propuesta de interfaz mejorada, análisis de costo/beneficio
- 5) Opcional: Implementación de la propuesta mejorada
- 6) Opcional: utilización de un amplificador para la señal de audio
- 7) Análisis/evaluación del sistema completo